

11. gyakorlat tananyag

Post megfelelezési probléma (PMP), Turing-nyelvek

Egy $L \subseteq \Sigma^*$ nyelvet **Turing-eldöntőnek (rekurzívnek)** nevezünk, ha létezik olyan M Turing-gép, amely minden bemeneten megáll és amelyre $L = L(M)$ teljesül. Ezen nyelvek osztályát R -rel jelöljük.

Egy $L \subseteq \Sigma^*$ nyelv **Turing-felismerhető (rekurzíve felsorolható)**, ha $L = L(M)$ teljesül valamely M Turing-gépre. A rekurzíve felsorolható nyelvek osztályát RE -vel jelöljük.

Legyen Σ egy ábécé és legyenek $u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_n \in \Sigma^+$ szavak úgy, hogy $n \geq 1$. A $D = \{\frac{u_1}{v_1}, \dots, \frac{u_n}{v_n}\}$ halmazt ekkor **dominókészletnek** nevezzük. Ilyenkor minden i dominó egy rendezett pár, amely az u_i, v_i felső és alsó szavakból áll össze. Az $\frac{u_{i1}}{v_{i1}} \dots \frac{u_{im}}{v_{im}}$ dominósorozat a $D = \{\frac{u_1}{v_1}, \dots, \frac{u_n}{v_n}\}$ dominókészlet egy **megoldása**, ha $u_{i1} \dots u_{im} = v_{i1} \dots v_{im}$, vagyis, ha a felső és alsó szavakból alkotott sorozatok megegyeznek. Egy megoldáshoz a dominókészlet dominói többször is felhasználhatók, továbbá lehet olyan is, hogy egyik dominót nem használjuk fel. Több megoldás is megadható.

$$L_D = \{ \langle D \rangle \mid \text{a } D \text{ dominókészletnek van megoldása} \} \in RE - R.$$

Legyen a dominókészletünk $D = \{\frac{b}{ca}, \frac{dd}{e}, \frac{a}{ab}, \frac{ca}{a}, \frac{abc}{c}\}$. Ekkor a dominókészletnek több megoldása is lehet.

Első megoldás: $\frac{a}{ab} \frac{b}{ca} \frac{ca}{a} \frac{a}{ab} \frac{abc}{c}$.

Második megoldás: $\frac{a}{ab} \frac{b}{ca} \frac{ca}{a} \frac{a}{ab} \frac{abc}{c} \frac{a}{ab} \frac{b}{ca} \frac{ca}{a} \frac{abc}{c}$.

Órai feladat 1.

Adjunk meg egy olyan PMP D bemenetet, amelyre az alábbi feltételek teljesülnek:

- $|D| \geq 3$
- D -nek van megoldása
- D semelyik kételemű részhalmazának nincs megoldása.

Bonyolultságelmélet

Először is, definiáljunk néhány **időbonyolultsági osztályt**.

- $TIME(f(n)) = \{L \mid L \text{ eldönthető } O(f(n)) \text{ időkorlátos determinisztikus TG-pel}\}$

- $NTIME(f(n)) = \{L \mid L \text{ eldönthető } O(f(n)) \text{ időkorlátos nemdeterminisztikus TG-pel}\}$
- $P = \cup_{k \geq 1} TIME(n^k)$
- $NP = \cup_{k \geq 1} NTIME(n^k)$

Ezek alapján megállapítható, hogy $P \subseteq NP$, mivel a determinisztikus Turing-gépek a nemdeterminisztikus Turing-gépek speciális változataiként tekinthetők. A sejtésünk az, hogy $P \neq NP$ teljesül, viszont bizonyítani nem tudjuk.

Az $f: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ szófüggvény **polinom időben kiszámítható**, ha van olyan polinom időkorlátos Turing-gép, amelyik kiszámítja. $L_1 \subseteq \Sigma^*$ **polinom időben visszavezethető** $L_2 \subseteq \Delta^*$ -ra, ha van olyan $f: \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ polinom időben kiszámítható szófüggvény, hogy $w \in L_1 \Leftrightarrow f(w) \in L_2$. Ennek jelölése $L_1 \leq L_2$.

Intuitíve, ha egy problémára visszavezetünk egy másikat, az azt jelenti, hogy az a probléma legalább olyan nehéz, mint amit visszavezettünk rá. Ebben az értelemben a legnehezebb problémák azok, melyekre minden probléma visszavezethető. Legyen most $\mathcal{C}$ egy bonyolultsági osztály. Egy L nyelvet ekkor **$\mathcal{C}$ -nehéznek** nevezünk, ha minden $L' \in \mathcal{C}$ esetén $L' \leq_p L$.

Ha speciálisan $\mathcal{C} = NP$, egy L nyelv **NP-teljes** (a polinom idejű visszavezetésre nézve), ha

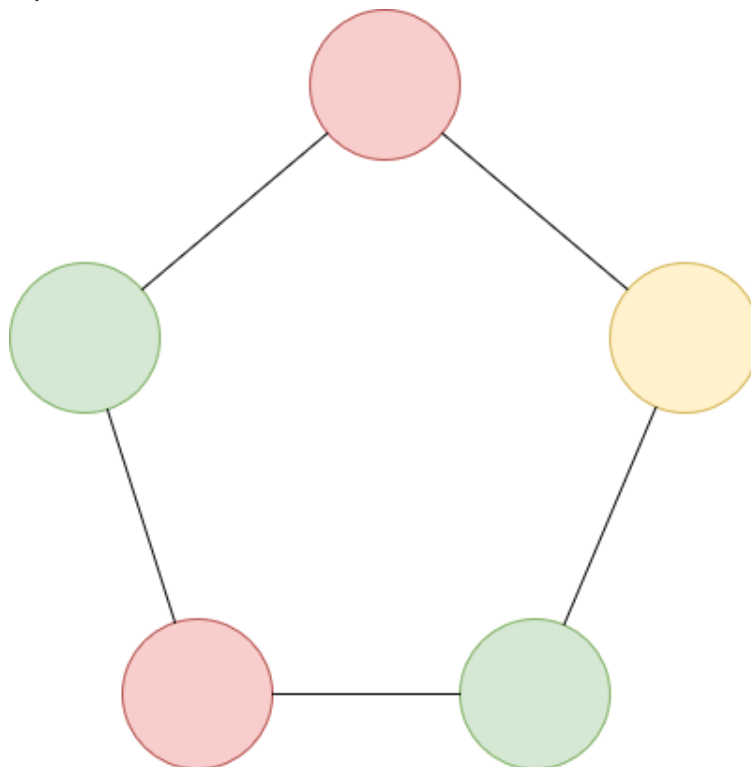
- $L \in NP$
- L NP-nehéz, azaz minden $L' \in NP$ esetén $L' \leq_p L$.

Ha L egy NP-teljes probléma, és $L \in P$, akkor $P = NP$.

Ha L NP-teljes, $L \leq_p L'$ és $L' \in NP$, akkor L' NP-teljes.

Legyen $k \geq 1$ egész szám. Egy irányítatlan gráf **k -színezhető**, ha kiszínezhetők a csúcsai k színnel úgy, hogy bármely két szomszédos csúcsnak a színe különböző. Formálisan: $G = (V, E)$ k -színezhető, ha $\exists f: V \rightarrow \{1, \dots, k\}$ leképezés, melyre $\forall x, y \in V: f(x) = f(y) \Rightarrow \{x, y\} \notin E$.

Egy 5 csúcsú kör például 3-színezhető, de nem 2-színezhető.



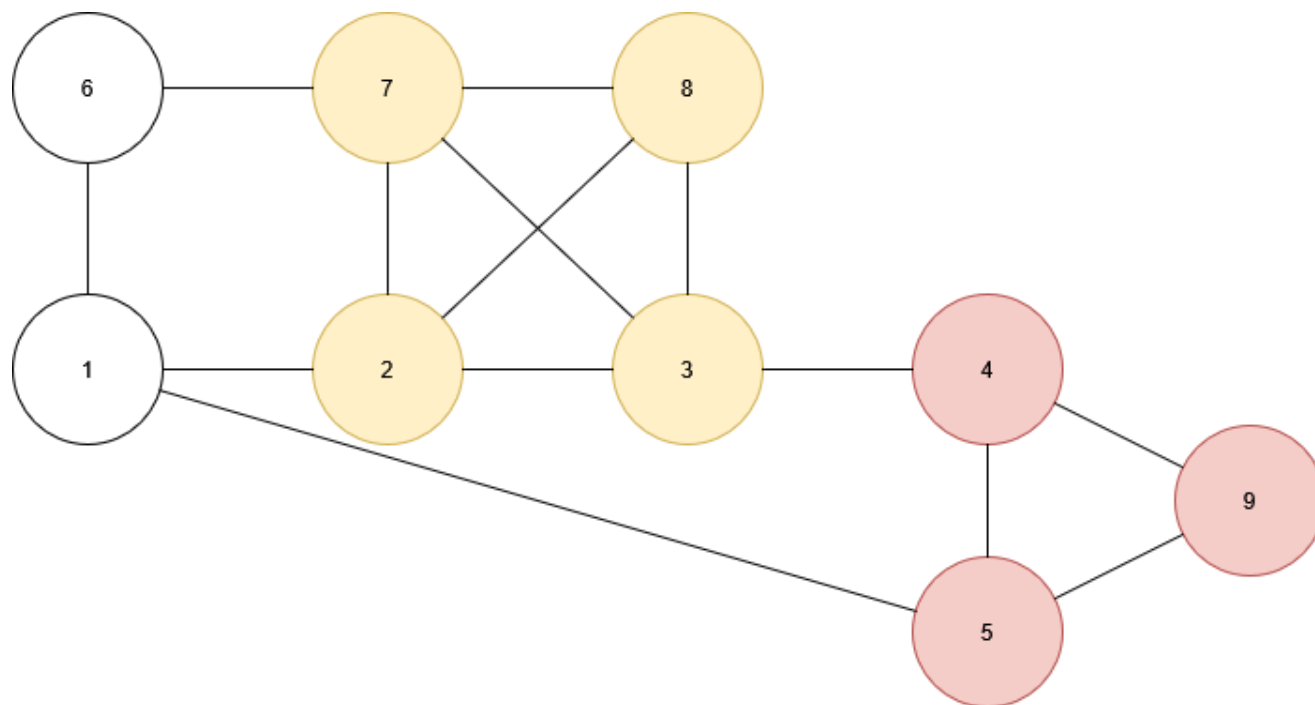
A **kSzínezés** $:= \{ \langle G \rangle \mid G \text{ k-színezhető} \}$, ahol a 2Színezés $\in P$ és a 3Színezés nyelv NP-teljes.

Órai feladat 2.

Bizonyítsuk be, hogy ha a 2Színezés $\in P$ és 3Színezés $\in NP$, akkor a 4Színezés NP-teljes!

Egy G egyszerű, irányítatlan gráf egy teljes részgráfját **klikknek** nevezzük.

Klikk $:= \{ \langle G, k \rangle \mid G\text{-nek van } k \text{ méretű klikkje} \}$.



$\{2, 3, 7, 8\}$ és $\{4, 5, 9\}$ klikkek a gráfban. Ha G -nek van k -méretű klikkje, akkor nála bármely kisebb számra is van.

Adott egy G gráf. Egy a G összes csúcsát pontosan egyszer tartalmazó utat **Hamilton-útnak**, egy a G összes csúcsát pontosan egyszer tartalmazó kört **Hamilton-körnek** nevezünk. Ha a gráf irányított, a Hamilton-útnak/-körnek is irányítottnak kell lennie.

$HU = \{ \langle G, s, t \rangle \mid \text{van a } G \text{ irányított gráfban } s\text{-ből } t\text{-be Hamilton-út} \}$

$IHU = \{ \langle G, s, t \rangle \mid \text{van a } G \text{ irányítatlan gráfban } s - t \text{ között Hamilton-út} \}$

$IHK = \{ \langle G \rangle \mid \text{van a } G \text{ irányítatlan gráfban Hamilton-kör} \}$

Együttesen kijelenthető, hogy mindhárom nyelv NP-teljes.

Órai feladat 3.

Mutassuk meg, hogy az IHK nyelv NP-teljes!